

מודול 3 — יסודות רשתות

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 3 — יסודות רשתות (Networking Fundamentals)

מודול 3 — יסודות רשתות (Networking Fundamentals)

מטרות המודול: להבין לעומק כיצד מחשבים מתקשרים ברשת — מודל OSI ו-TCP/IP, מול UDP ולחיצת היד, כתובות MAC, IP (IPv4/IPv6) ו-ARP, פורטים ופרוטוקולים, Subnetting, ופרוטוקולי התשתית (DNS, DHCP, NAT, ICMP). כל זה עם דוגמאות מעשיות ופקודות.

קבצים: `slides.md` · `practice.md` · `solutions.md` · `missions.md` · `README.md`

מבוסס על שיעור המקור #07 ("Networking — 3 hours").

למה זה חשוב להאקר? כל תקיפה עוברת דרך הרשת. בלי להבין פורטים, פרוטוקולים, כתובות ולחיצת יד — אי אפשר להבין מה סורקים, מה מוצאים, וכיצד מנצלים. זה הבסיס למודולים 5–6 (סריקה וניצול).

תוכן העניינים

1. מהי רשת ומסע החבילה
2. מודל OSI
3. מודל TCP/IP
4. TCP מול UDP ולחיצת היד
5. כתובות IP
6. ARP ו-MAC
7. פורטים ופרוטוקולים
8. Subnetting
9. פרוטוקולי תשתית: DNS, DHCP, NAT
10. כלים מעשיים

3.1 מהי רשת ומסע החבילה

רשת היא אוסף מכשירים המתקשרים ביניהם. המידע נשלח **בחבילות (Packets)** — יחידות קטנות של נתונים העוברות מהמקור ליעד, לעיתים דרך צמתים רבים (Routers).

1. **DNS**: המחשב שואל את שרת ה-DNS "מה הכתובת של example.com?", ומקבל בחזרה כתובת IP — למשל 93.184.216.34.
2. **ARP**: כדי לשלוח ברשת המקומית, המחשב מוצא את כתובת ה-MAC של ה-Gateway.
3. **TCP Handshake**: נפתח חיבור לפורט 80 או 443 (הרצף SYN → SYN-ACK → ACK).
4. **HTTP**: נשלחת בקשה / GET, והשרת מחזיר את הדף.

💡 כל שלב כאן שייך לשכבה אחרת במודל OSI — וכל שלב הוא גם **נקודת תקיפה אפשרית**: זיוף DNS, הרעלת ARP, סריקת פורטים, וחולשות Web.

3.2 מודל OSI

מודל **OSI** מתאר תקשורת בשבע שכבות. כל שכבה מדברת עם המקבילה בצד השני, ומוסיפה/מסירה "עטיפה" משלה.

#	שכבה	תפקיד	דוגמאות	תקיפה אופיינית
7	Application	ממשק לאפליקציה	HTTP, DNS, FTP, SSH	חולשות Web, פישנינג
6	Presentation	הצפנה/קידוד	TLS/SSL	פענוח תעבורה
5	Session	ניהול חיבורים	RPC, NetBIOS	חטיפת Session
4	Transport	תעבורה מקצה-לקצה	TCP, UDP	סריקת פורטים
3	Network	ניתוב וכתובות לוגיות	IP, ICMP	Spoofing, ניתוב
2	Data Link	כתובות פיזיות	Ethernet, ARP, MAC	ARP Poisoning
1	Physical	אותות וכבלים	Wi-Fi, כבל	האזנה פיזית

💡 **טריק לזכירה (מלמעלה למטה):** All People Seem To Need Data Processing

דוגמה להמחשה: כשאתה שולח מייל — שכבה 7 יוצרת את ההודעה, שכבה 4 מחלקת אותה לחבילות TCP, שכבה 3 מוסיפה כתובות IP, שכבה 2 מוסיפה כתובות MAC, ושכבה 1 שולחת את הביטים. בצד השני התהליך הפוך.

3.3 מודל TCP/IP

TCP/IP הוא הגרסה המעשית (4 שכבות) שרשת האינטרנט משתמשת בה בפועל. הוא “מקפל” את שכבות OSI:

TCP/IP	מקביל ל-OSI	דוגמאות
Application	5–7	HTTP, DNS, SSH
Transport	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP
Network Access	1–2	Ethernet, ARP

3.4 TCP מול UDP ולחיצת היד

בשכבת התעבורה שני פרוטוקולים עיקריים:

	TCP	UDP
אמינות	אמין — מוודא הגעה	לא אמין — “יורה ושוכח”
חיבור	Connection-oriented	Connectionless
מנגנון	לחיצת יד תלת-שלבית	ללא
מהירות	איטי יותר	מהיר יותר
שימוש	web, מייל, קבצים	DNS, סטרימינג, VoIP

לחיצת היד התלת-שלבית (3-Way Handshake)

כך נפתח **כל** חיבור TCP — וזהו הבסיס לסריקת פורטים:

שרת	(בקשת חיבור)	SYN --->	לקוח ---
שרת	(אישור + בקשה חוזרת)	SYN-ACK --<	לקוח <---
שרת	(החיבור פתוח)	ACK --->	לקוח ---

קשר ישיר לתקיפה — כך nmap קובע אם פורט פתוח: | תשובת השרת ל-SYN | מסקנה | |
 |-----|-----| | SYN-ACK | הפורט פתוח | | RST (Reset) | הפורט סגור | | אין תשובה | מסונן
 (Filtered — חומת אש) |

סריקת "SYN Scan" (sS - nmap) שולחת SYN ולא משלימה את הלחיצה — מהירה ו"שקטה" יותר.

3.5 כתובות IP

כתובת IP מזהה מכשיר ברשת. שתי גרסאות: - **IPv4**: ארבעה מספרים (0-255), למשל 192.168.1.10.
 32 סיביות, בפורמט עשרוני (Decimal). - **IPv6**: פורמט חדש, 128 סיביות, למשל 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334.
 בפורמט הקסדצימלי — נועד לפתור את מחסור הכתובות.

פרטי מול ציבורי

- **פרטי (Private)** — לשימוש פנימי, אינו מנותב באינטרנט:
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (/8)
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (/12)
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (/16)
- **ציבורי (Public)** — ייחודי וגלוי באינטרנט.
- **Loopback** — 127.0.0.1 = המכונה עצמה (localhost).

כשתראה 192.168.x.x או 10.x.x.x בבדיקה — אתה ברשת פנימית. זה מכתוב את הצעד
 הבא (Pivoting — מודול 12).

3.6 ARP-1 MAC

MAC Address

כתובת פיזית קבועה של כרטיס הרשת, בשכבה 2.

- **פורמט:** 00:1A:2B:3C:4D:5E
- “צורובה” בחומרה — אך **ניתנת לזיוף** (טכניקת MAC Spoofing).

ARP — Address Resolution Protocol

פרוטוקול שמתרגם כתובת IP לכתובת MAC ברשת המקומית.

איך זה עובד: כשמכונה רוצה לשלוח מידע לכתובת מקומית, היא “צועקת” ברשת — “מי מחזיק את הכתובת הזו?” — והבעלים עונה בחזרה עם כתובת ה-MAC שלו.

ARP Poisoning

מתקפת “איש בתווך” (**Man-in-the-Middle**) בשכבה 2.

התוקף עונה לבקשות ARP בשקר, וגורם לכל התעבורה לעבור דרכו — וכך הוא מאזין לתקשורת. זו מתקפה קלאסית ברשת מקומית.

פקודות לצפייה בטבלת ה-ARP:

```
ip neigh # ידוע MAC <-> IP מיפוי  
arp -a # תחביר ישן
```

3.7 פורטים ופרוטוקולים נפוצים

פורט (Port) הוא “דלת” ממוספרת (0–65535) שדרכה שירות מקבל תקשורת. זיהוי הפורטים הפתוחים = זיהוי השירותים = **משטח התקיפה**.

פורט	פרוטוקול	שירות	הערה לתקיפה
21	TCP	FTP	העברת קבצים, לרוב לא מוצפן
22	TCP	SSH	גישה מרוחקת מאובטחת; יעד Brute Force
23	TCP	Telnet	גישה לא מוצפנת — מסוכן
25	TCP	SMTP	דואר יוצא
53	TCP/UDP	DNS	תרגום שמות
80	TCP	HTTP	web (לא מוצפן)
110	TCP	POP3	קבלת דואר
139/445	TCP	SMB	שיתוף קבצים Windows — יעד מרכזי
143	TCP	IMAP	קבלת דואר
443	TCP	HTTPS	web מוצפן (TLS)
3306	TCP	MySQL	בסיס נתונים
3389	TCP	RDP	שולחן עבודה מרוחק Windows

טווחי פורטים: **Dynamic** , **Registered** (1024–49151) , **Well-Known** (0–1023) , **Well-Known** (49152–65535) .

שנן לפחות: 21, 22, 80, 443, 445, 3389 — הם חוזרים כמעט בכל בדיקה. 💡

3.8 Subnetting (חלוקת רשת)

Subnetting הוא חלוקת רשת לתת-רשתות. עבור בודק חדירות, המטרה המעשית: **להבין את גבולות הרשת** — אילו כתובות שייכות לאותה תת-רשת (ולכן ייסרקו יחד).

מסכת רשת ו-CIDR

- **מסכת רשת (Subnet Mask)** מפרידה בין חלק הרשת לחלק המארח (Host).
- **CIDR** מקצר זאת: המספר אחרי / = כמה סיביות שייכות לרשת.

CIDR	מסכה	מס' כתובות	מארחים שמישים	דוגמה
/24	255.255.255.0	256	254	192.168.1.0/24
/16	255.255.0.0	65,536	65,534	172.16.0.0/16
/8	255.0.0.0	16.7M~	16.7M~	10.0.0.0/8

דוגמה מעשית: `nmap 192.168.1.0/24` = "סרוק את כל 256 הכתובות בתת-הרשת". `ipcalc 192.168.1.0/24` יראה לך את הכתובת הראשונה, האחרונה וה-Broadcast.

3.9 פרוטוקולי תשתית

DNS — Domain Name System

- מתרגם שם דומיין (למשל `example.com`) לכתובת IP.
- עובד בעיקר מעל UDP, פורט 53.
 - יעד מרכזי ל-OSINT ולתקיפות כמו DNS Spoofing ו-Zone Transfer.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

מחלק כתובות IP אוטומטית למכשירים חדשים ברשת — יחד עם כתובת ה-Gateway ושרת ה-DNS.

NAT — Network Address Translation

הראוטר "מתרגם" כתובות פרטיות רבות לכתובת ציבורית אחת. זו הסיבה שלכל המכשירים בבית יש כתובת `192.168.x.x`, אך כלפי האינטרנט מופיעה כתובת ציבורית אחת בלבד.

ICMP — Internet Control Message Protocol

פרוטוקול בקרה. הפקודה `ping` משתמשת בו כדי לבדוק אם מכונה "חיה".

Zone Transfer (הפקודה AXFR): אם שרת ה-DNS מוגדר שגוי, אפשר "לשאוב" ממנו את כל רשומות הדומיין — פרס ב-Recon:

```
dig axfr @nsserver target.com
```

3.10 כלים מעשיים

```
ip a                # IP ו-MAC כתובות
ip route            # Gateway ה-
ping -c 4 8.8.8.8   # (ICMP) קישוריות
traceroute google.com # מסלול החבילה (צמתים)
ss -tuln            # פורטים מאוינים מקומית
nslookup google.com # DNS תרגום
dig google.com       # מפורטת DNS שאלתת
ipcalc 192.168.1.0/24 # חישוב תת-רשת
```

Wireshark ו-tcpdump — לראות את החבילות

- **Wireshark** — כלי גרפי ללכידת וניתוח תעבורה. מסננים שימושיים: `http`, `tcp.flags.syn==1`, `dns`.
- **tcpdump** — גרסת שורת הפקודה: `sudo tcpdump -i eth0 port 80`.

💡 **תרגיל מנטלי:** פתח Wireshark, גלוש לאתר, וזהה את רצף ה-`ACK` → `SYN-ACK` → `SYN`. לראות את הלחיצה “בחיים” מקבע את ההבנה.

סיכום המודול

- **מסע חבילה:** `HTTP` → `TCP Handshake` → `ARP` → `DNS`; כל שלב הוא שכבה ונקודת תקיפה.
- **OSI (7) ו-TCP/IP (4)** מתארים את התקשורת; שכבה 4 = פורטים, שכבה 3 = `IP`, שכבה 2 = `MAC`.
- **TCP** אמין (Handshake) • **UDP** מהיר; תשובת `SYN` קובעת אם פורט פתוח/סגור/מסונן.
- **IP** (פרטי/ציבורי), **MAC/ARP**, **פורטים** ו-**Subnetting/CIDR** מגדירים את משטח התקיפה.
- **DNS/DHCP/NAT/ICMP** הם התשתית — וגם יעדים (Spoofing, Zone Transfer).

מה הלאה?

→ **תרגילים** — `missions.md` • פתרונות — `solutions.md` • תרגול ותרשימים — `practice.md` →

מודול 4 — סקריפטינג: `Bash` ו-`Python`

← חזרה למפת הקורס